COMPUTER NETWORKS - NETWORK SECURITY

COMPREHENSIVE FINAL EXAM

KAPSAMLI FİNAL SINAVI

Electrical-Electronics Engineering Department / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

50 Questions: 15 Easy + 20 Medium + 15 Hard / 50 Soru: 15 Kolay + 20 Orta + 15 Zor

SECTION 1: EASY QUESTIONS / KOLAY SORULAR (1-15)

Question 1 / Soru 1 [EASY / KOLAY]

EN: In network security, which principle ensures that only the sender and intended receiver can understand message contents?

TR: Ağ güvenliğinde, hangi ilke sadece gönderici ve amaçlanan alıcının mesaj içeriğini anlayabilmesini sağlar?

A) EN: Confidentiality
TR: Gizlilik (Confidentiality)

B) EN: Authentication
TR: Kimlik Doğrulama (Authentication)

C) EN: Message Integrity
TR: Mesaj Bütünlüğü (Message Integrity)

D) EN: Availability
TR: Kullanılabilirlik (Availability)

E) EN: Non-repudiation
TR: İnkar Edilemezlik (Non-repudiation)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Confidentiality ensures that message contents are encrypted and only understood by sender and intended receiver. Authentication verifies identity, integrity ensures no alteration, availability ensures access to services.

Açıklama (TR): Gizlilik (Confidentiality), mesaj içeriğinin şifrelendiğini ve sadece gönderici ile amaçlanan alıcı tarafından anlaşıldığını garanti eder. Kimlik doğrulama kimliği doğrular, bütünlük değişiklik olmadığını, kullanılabilirlik servislere erişimi garanti eder.

Question 2 / Soru 2 [EASY / KOLAY]

EN: In the classic network security scenario, who are Alice, Bob, and Trudy?

TR: Klasik ağ güvenliği senaryosunda Alice, Bob ve Trudy kimlerdir?

A) EN: Alice and Bob are secure communicators, Trudy is the intruder
TR: Alice ve Bob güvenli iletişim kuranlar, Trudy saldırgandır

B) EN: Alice is the sender, Bob is the firewall, Trudy is the receiver
TR: Alice gönderici, Bob firewall, Trudy alıcıdır

C) EN: Alice and Trudy are senders, Bob is the authentication server
TR: Alice ve Trudy göndericiler, Bob kimlik doğrulama sunucusudur

D) EN: Alice is the router, Bob is the switch, Trudy is the end host
TR: Alice yönlendirici, Bob switch, Trudy son kullanıcıdır

E) EN: Alice is the intruder, Bob is the victim, Trudy is the observer
TR: Alice saldırgan, Bob mağdur, Trudy gözlemcidir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In network security, Alice and Bob are well-known as lovers who want to communicate securely, while Trudy is the intruder who may intercept, delete, or add messages.

Açıklama (TR): Ağ güvenliğinde, Alice ve Bob güvenli iletişim kurmak isteyen sevgililer olarak bilinir, Trudy ise mesajları engelleyebilen, silebilen veya ekleyebilen saldırgandır.

Question 3 / Soru 3 [EASY / KOLAY]

EN: What is the key difference between symmetric and public key cryptography?

TR: Simetrik ve açık anahtarlı şifreleme arasındaki temel fark nedir?

A) EN: Symmetric uses same key for encryption/decryption; public key uses different keys
TR: Simetrik şifreleme/deşifreleme için aynı anahtarı kullanır; açık anahtar farklı anahtarlar kullanır

B) EN: Symmetric is faster but public key is more secure
TR: Simetrik daha hızlıdır ama açık anahtar daha güvenlidir

C) EN: Symmetric uses 128-bit keys; public key uses 256-bit keys
TR: Simetrik 128-bit anahtarlar kullanır; açık anahtar 256-bit anahtarlar kullanır

D) EN: Symmetric requires certificate authority; public key doesn't
TR: Simetrik sertifika otoritesi gerektirir; açık anahtar gerektirmez

E) EN: Symmetric works on hardware; public key works on software

TR: Simetrik donanımda çalışır; açık anahtar yazılımda çalışır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Symmetric key cryptography uses the same shared secret key (Ks) for both encryption and decryption. Public key cryptography uses different keys: public key for encryption (K+) and private key for decryption (K-).

Açıklama (TR): Simetrik anahtar şifrelemesi hem şifreleme hem deşifreleme için aynı paylaşılan gizli anahtarı (Ks) kullanır. Açık anahtar şifrelemesi farklı anahtarlar kullanır: şifreleme için açık anahtar (K+) ve deşifreleme için özel anahtar (K-).

Question 4 / Soru 4 [EASY / KOLAY]

EN: Which encryption standard replaced DES due to security concerns?

TR: Güvenlik endişeleri nedeniyle DES'in yerini alan şifreleme standardı hangisidir?

A) EN: AES (Advanced Encryption Standard)
TR: AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı)

B) EN: RSA
TR: RSA

C) EN: MD5
TR: MD5

D) EN: SHA-256
TR: SHA-256

E) EN: 3DES
TR: 3DES

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): AES (Advanced Encryption Standard) replaced DES as the NIST standard in November 2001. AES processes data in 128-bit blocks with 128, 192, or 256-bit keys. Brute force decryption taking 1 sec on DES would take 149 trillion years for AES.

Açıklama (TR): AES (Advanced Encryption Standard), Kasım 2001'de DES'in yerini NIST standardı olarak aldı. AES, 128, 192 veya 256-bit anahtarlarla 128-bit bloklarda veri işler. DES'te 1 saniye süren kaba kuvvet deşifreleme, AES'te 149 trilyon yıl sürer.

Question 5 / Soru 5 [EASY / KOLAY]

EN: In a monoalphabetic substitution cipher with the mapping shown in slides (plaintext: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz → ciphertext: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq), what is the ciphertext for 'bob'?

TR: Slaytlarda gösterilen eşleşme ile monoalfabetik yerine koyma şifresinde (düz metin: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz → şifreli metin: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq), 'bob' kelimesinin şifreli metni nedir?

A) EN: nkn
TR: nkn

B) EN: bob
TR: bob

C) EN: mnb
TR: mnb

D) EN: nen
TR: nen

E) EN: bkb
TR: bkb

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Using the substitution cipher: b→n, o→k, b→n. Therefore 'bob' becomes 'nkn'. This is shown as an example in the slides.

Açıklama (TR): Yerine koyma şifresini kullanarak: b→n, o→k, b→n. Bu nedenle 'bob', 'nkn' olur. Bu, slaytlarda örnek olarak gösterilmiştir.

Question 6 / Soru 6 [EASY / KOLAY]

EN: What type of attack involves Trudy having the ciphertext and trying to determine the key through statistical analysis or brute force?

TR: Trudy'nin şifreli metne sahip olduğu ve istatistiksel analiz veya kaba kuvvet ile anahtarı bulmaya çalıştığı saldırı türü nedir?

A) EN: Cipher-text only attack
TR: Yalnızca şifreli metin saldırısı (Cipher-text only attack)

B) EN: Known-plaintext attack
TR: Bilinen düz metin saldırısı (Known-plaintext attack)

C) EN: Chosen-plaintext attack
TR: Seçilen düz metin saldırısı (Chosen-plaintext attack)

D) EN: Man-in-the-middle attack
TR: Ortadaki adam saldırısı (Man-in-the-middle attack)

E) EN: Replay attack
TR: Tekrar saldırısı (Replay attack)

✓ **Correct Answer / Doğru Cevap: A**

Explanation (EN): Cipher-text only attack: Trudy has ciphertext and can analyze it using two approaches - brute force (searching through all keys) or statistical analysis. Known-plaintext has corresponding plaintext, chosen-plaintext can get ciphertext for chosen plaintext.

Açıklama (TR): Yalnızca şifreli metin saldırısı: Trudy şifreli metne sahiptir ve iki yaklaşımla analiz edebilir - kaba kuvvet (tüm anahtarları deneme) veya istatistiksel analiz. Bilinen düz metinde karşılık gelen düz metin vardır, seçilen düz metinde seçilen düz metin için şifreli metin elde edilebilir.

Question 7 / Soru 7 [EASY / KOLAY]

EN: What are the three main types of firewalls mentioned in the slides?

TR: Slaytlarda bahsedilen üç ana firewall türü nelerdir?

A) EN: Stateless packet filters, Stateful packet filters, Application gateways
TR: Durumsuz paket filtreleri, Durumlu paket filtreleri, Uygulama ağ geçitleri

B) EN: Hardware firewalls, Software firewalls, Cloud firewalls
TR: Donanım firewall'ları, Yazılım firewall'ları, Bulut firewall'ları

C) EN: Network firewalls, Host firewalls, Virtual firewalls
TR: Ağ firewall'ları, Host firewall'ları, Sanal firewall'ları

D) EN: Proxy firewalls, NAT firewalls, VPN firewalls
TR: Proxy firewall'ları, NAT firewall'ları, VPN firewall'ları

E) EN: Layer 3 firewalls, Layer 4 firewalls, Layer 7 firewalls
TR: Katman 3 firewall'ları, Katman 4 firewall'ları, Katman 7 firewall'ları

✓ **Correct Answer / Doğru Cevap: A**

Explanation (EN): The three types of firewalls are: (1) Stateless packet filters - filter based on IP/TCP/UDP headers, (2) Stateful packet filters - track TCP connection status, (3) Application gateways - filter on application data as well.

Açıklama (TR): Üç firewall türü: (1) Durumsuz paket filtreleri - IP/TCP/UDP başlıklarına göre filtreler, (2) Durumlu paket filtreleri - TCP bağlantı durumunu takip eder, (3) Uygulama ağ geçitleri - uygulama verilerine göre de filtreler.

Question 8 / Soru 8 [EASY / KOLAY]

EN: In public key cryptography, which key is used for encryption and which for decryption?

TR: Açık anahtar şifrelemesinde, hangi anahtar şifreleme ve hangisi deşifreleme için kullanılır?

A) EN: Public key for encryption, Private key for decryption

TR: Açık anahtar şifreleme için, Özel anahtar deşifreleme için

B) EN: Private key for encryption, Public key for decryption

TR: Özel anahtar şifreleme için, Açık anahtar deşifreleme için

C) EN: Both use the same public key

TR: Her ikisi de aynı açık anahtarı kullanır

D) EN: Session key for encryption, Master key for decryption

TR: Oturum anahtarı şifreleme için, Ana anahtar deşifreleme için

E) EN: Symmetric key for encryption, Hash for decryption

TR: Simetrik anahtar şifreleme için, Hash deşifreleme için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In public key cryptography: Public key (K+B) known to all is used for encryption. Private key (K-B) known only to receiver is used for decryption. The relationship is: m = K-B(K+B(m))

Açıklama (TR): Açık anahtar şifrelemesinde: Herkesçe bilinen açık anahtar (K+B) şifreleme için kullanılır. Sadece alıcı tarafından bilinen özel anahtar (K-B) deşifreleme için kullanılır. İlişki: m = K-B(K+B(m))

Question 9 / Soru 9 [EASY / KOLAY]

EN: What does IDS stand for and what is its primary function?

TR: IDS neyi temsil eder ve birincil işlevi nedir?

A) EN: Intrusion Detection System - performs deep packet inspection and correlation checks

TR: Saldırı Tespit Sistemi - derin paket incelemesi ve korelasyon kontrolleri yapar

B) EN: Internet Data Service - manages data routing across networks

TR: İnternet Veri Servisi - ağlar arası veri yönlendirmesini yönetir

C) EN: Integrated Defense Solution - provides comprehensive firewall protection

TR: Entegre Savunma Çözümü - kapsamlı firewall koruması sağlar

D) EN: Internal Distribution System - handles internal network traffic

TR: İç Dağıtım Sistemi - iç ağ trafiğini yönetir

E) EN: Identity Directory Service - authenticates users

TR: Kimlik Dizin Servisi - kullanıcıları doğrular

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): IDS is Intrusion Detection System. Unlike packet filtering which operates only on TCP/IP headers, IDS performs deep packet inspection (checking packet contents against known virus/attack strings) and examines correlation among multiple packets to detect attacks like port scanning, network mapping, and DoS.

Açıklama (TR): IDS, Saldırı Tespit Sistemi'dir (Intrusion Detection System). Sadece TCP/IP başlıklarında çalışan paket filtrelemenin aksine, IDS derin paket incelemesi yapar (paket içeriğini bilinen virüs/saldırı stringlerine karşı kontrol eder) ve port tarama, ağ haritalama ve DoS gibi saldırıları tespit etmek için birden fazla paket arasındaki korelasyonu inceler.

Question 10 / Soru 10 [EASY / KOLAY]

EN: What is the key size of DES and why was it considered insecure?

TR: DES'in anahtar boyutu nedir ve neden güvensiz kabul edildi?

A) EN: 56-bit key, vulnerable to brute force attacks (cracked in less than a day)

TR: 56-bit anahtar, kaba kuvvet saldırılarına karşı savunmasız (bir günden kısa sürede kırıldı)

B) EN: 128-bit key, weak against quantum computers

TR: 128-bit anahtar, kuantum bilgisayarlara karşı zayıf

C) EN: 64-bit key, had mathematical backdoors

TR: 64-bit anahtar, matematiksel arka kapılar içeriyordu

D) EN: 32-bit key, too short for modern standards

TR: 32-bit anahtar, modern standartlar için çok kısa

E) EN: 256-bit key, computationally expensive

TR: 256-bit anahtar, hesaplama açısından pahalı

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): DES uses a 56-bit symmetric key with 64-bit plaintext input. The DES Challenge showed that a 56-bit-key-encrypted phrase could be decrypted via brute force in less than a day. There's no known good analytic attack, but the key length makes it vulnerable to modern computing power.

Açıklama (TR): DES, 64-bit düz metin girişi ile 56-bit simetrik anahtar kullanır. DES Challenge, 56-bit anahtarla şifrelenmiş bir ifadenin kaba kuvvetle bir günden kısa sürede deşifre edilebildiğini gösterdi. Bilinen iyi bir analitik saldırı yoktur, ancak anahtar uzunluğu onu modern hesaplama gücüne karşı savunmasız kılar.

Question 11 / Soru 11 [EASY / KOLAY]

EN: What is the main purpose of a hash function in cryptography?

TR: Kriptografide hash fonksiyonunun ana amacı nedir?

A) EN: Create fixed-size digital fingerprint of a message

TR: Bir mesajın sabit boyutlu dijital parmak izi oluşturmak

B) EN: Encrypt the message for confidentiality

TR: Gizlilik için mesajı şifrelemek

C) EN: Generate random encryption keys

TR: Rastgele şifreleme anahtarları oluşturmak

D) EN: Authenticate the sender's identity

TR: Göndericinin kimliğini doğrulamak

E) EN: Compress data for faster transmission

TR: Daha hızlı iletim için veriyi sıkıştırmak

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Hash functions produce a fixed-size message digest (fingerprint) from any size input. Key properties: many-to-one, produces fixed size output, computationally infeasible to find original message from hash. Used for message integrity, not confidentiality.

Açıklama (TR): Hash fonksiyonları herhangi boyuttaki girdiden sabit boyutlu mesaj özeti (parmak izi) üretir. Ana özellikler: çoktan-bire, sabit boyutlu çıktı üretir, hash'ten orijinal mesajı bulmak hesaplama açısından imkansızdır. Gizlilik için değil mesaj bütünlüğü için kullanılır.

Question 12 / Soru 12 [EASY / KOLAY]

EN: In authentication protocol ap1.0, why does it fail?

TR: Kimlik doğrulama protokolü ap1.0'da, neden başarısız olur?

A) EN: Trudy can simply declare herself to be Alice - no proof of identity

TR: Trudy kendisinin Alice olduğunu beyan edebilir - kimlik kanıtı yok

B) EN: The password is transmitted in plaintext

TR: Parola düz metin olarak iletilir

C) EN: It uses weak encryption algorithms

TR: Zayıf şifreleme algoritmaları kullanır

D) EN: Bob cannot verify the message integrity

TR: Bob mesaj bütünlüğünü doğrulayamaz

E) EN: The nonce value can be replayed

TR: Nonce değeri tekrar gönderilebilir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Protocol ap1.0: Alice says 'I am Alice'. This fails because in a network, Bob cannot 'see' Alice, so Trudy can simply declare herself to be Alice without any proof. There's no authentication mechanism.

Açıklama (TR): Protokol ap1.0: Alice 'Ben Alice'im' der. Bu başarısız olur çünkü bir ağda Bob Alice'i 'göremez', bu yüzden Trudy hiçbir kanıt olmadan kendisinin Alice olduğunu beyan edebilir. Kimlik doğrulama mekanizması yoktur.

Question 13 / Soru 13 [EASY / KOLAY]

EN: What distinguishes MD5 from SHA-1 hash functions?

TR: MD5'i SHA-1 hash fonksiyonlarından ayıran nedir?

A) EN: MD5 produces 128-bit digest, SHA-1 produces 160-bit digest
TR: MD5 128-bit özet üretir, SHA-1 160-bit özet üretir

B) EN: MD5 is reversible, SHA-1 is not
TR: MD5 tersine çevrilebilir, SHA-1 değildir

C) EN: MD5 is faster but SHA-1 uses less memory
TR: MD5 daha hızlıdır ama SHA-1 daha az bellek kullanır

D) EN: MD5 requires a key, SHA-1 doesn't
TR: MD5 anahtar gerektirir, SHA-1 gerektirmez

E) EN: MD5 works on text, SHA-1 on binary
TR: MD5 metin üzerinde, SHA-1 binary üzerinde çalışır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): MD5 computes 128-bit message digest in 4-step process (RFC 1321). SHA-1 is US standard (NIST, FIPS PUB 180-1) producing 160-bit message digest. Both are hash functions but differ in output size and security strength.

Açıklama (TR): MD5, 4 adımlı süreçte 128-bit mesaj özeti hesaplar (RFC 1321). SHA-1, 160-bit mesaj özeti üreten ABD standardıdır (NIST, FIPS PUB 180-1). Her ikisi de hash fonksiyonudur ancak çıktı boyutu ve güvenlik gücü açısından farklıdır.

Question 14 / Soru 14 [EASY / KOLAY]

EN: In Diffie-Hellman key exchange, what values are publicly shared?

TR: Diffie-Hellman anahtar değişiminde, hangi değerler açık olarak paylaşılır?

A) EN: Prime number p, generator g, and computed public keys K+A and K+B
TR: Asal sayı p, üretici g ve hesaplanan açık anahtarlar K+A ve K+B

B) EN: Only the private keys SA and SB
TR: Sadece özel anahtarlar SA ve SB

C) EN: The final shared secret key

TR: Nihai paylaşılan gizli anahtar

D) EN: Only the encrypted messages

TR: Sadece şifrelenmiş mesajlar

E) EN: The session ID and timestamps

TR: Oturum kimliği ve zaman damgaları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In Diffie-Hellman: Bob chooses public values p (large prime) and g (generator, g<p). Alice and Bob independently choose private values SA, SB. They compute and share public keys: K+A = g^SA mod p, K+B = g^SB mod p. Private values SA, SB never shared.

Açıklama (TR): Diffie-Hellman'da: Bob açık değerleri seçer: p (büyük asal) ve g (üretici, g<p). Alice ve Bob bağımsız olarak özel değerleri seçer: SA, SB. Açık anahtarları hesaplar ve paylaşırlar: K+A = g^SA mod p, K+B = g^SB mod p. Özel değerler SA, SB hiçbir zaman paylaşılmaz.

Question 15 / Soru 15 [EASY / KOLAY]

EN: What type of attack does authentication protocol ap3.0 (sending encrypted password) fail to prevent?

TR: Kimlik doğrulama protokolü ap3.0 (şifrelenmiş parola gönderme) hangi saldırı türünü önleyemez?

A) EN: Playback/Replay attack

TR: Tekrar saldırısı (Playback/Replay attack)

B) EN: Brute force attack

TR: Kaba kuvvet saldırısı

C) EN: SQL injection

TR: SQL enjeksiyonu

D) EN: DDoS attack

TR: DDoS saldırısı

E) EN: Buffer overflow

TR: Tampon taşması

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Protocol ap3.0: Alice sends encrypted password. Playback attack still works - Trudy records Alice's encrypted packet and later plays it back to Bob. Encryption doesn't prevent replay if no freshness mechanism (like nonce) is used.

Açıklama (TR): Protokol ap3.0: Alice şifrelenmiş parolayı gönderir. Tekrar saldırısı hala çalışır - Trudy Alice'in şifrelenmiş paketini kaydeder ve daha sonra Bob'a tekrar gönderir. Tazelik mekanizması (nonce gibi) kullanılmazsa şifreleme tekrarı engellemez.

SECTION 2: MEDIUM QUESTIONS / ORTA SORULAR (16-35)

Question 16 / Soru 16 [MEDIUM / ORTA]

EN: In RSA, if p=5 and q=7, what is n and what is φ(n)?

TR: RSA'da, eğer p=5 ve q=7 ise, n ve φ(n) nedir?

A) EN: n=35, φ(n)=24
TR: n=35, φ(n)=24

B) EN: n=35, φ(n)=30
TR: n=35, φ(n)=30

C) EN: n=12, φ(n)=24
TR: n=12, φ(n)=24

D) EN: n=70, φ(n)=60
TR: n=70, φ(n)=60

E) EN: n=35, φ(n)=12
TR: n=35, φ(n)=12

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In RSA: n = p×q = 5×7 = 35. φ(n) = (p-1)×(q-1) = 4×6 = 24. The value φ(n) is used to find the encryption and decryption exponents.

Açıklama (TR): RSA'da: n = p×q = 5×7 = 35. φ(n) = (p-1)×(q-1) = 4×6 = 24. φ(n) değeri, şifreleme ve deşifreleme üslerini bulmak için kullanılır.

Question 17 / Soru 17 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is the main difference between a message digest (hash) and encryption?

TR: Mesaj özeti (hash) ile şifreleme arasındaki temel fark nedir?

A) EN: Hash is one-way (no decryption), encryption is reversible
TR: Hash tek yönlüdür (deşifreleme yok), şifreleme tersine çevrilebilir

B) EN: Hash is slower, encryption is faster
TR: Hash daha yavaş, şifreleme daha hızlı

C) EN: Hash requires a key, encryption doesn't
TR: Hash bir anahtar gerektirir, şifreleme gerektirmez

D) EN: Hash produces larger output, encryption produces smaller
TR: Hash daha büyük çıktı üretir, şifreleme daha küçük

E) EN: Hash works only on text, encryption works on binary

TR: Hash sadece metin üzerinde çalışır, şifreleme binary üzerinde

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Hash function H(m) is computationally infeasible to find the original message x from H(x). It produces a fixed-size message digest and is one-way. Encryption is reversible with the proper key. Hash is used for message integrity, not confidentiality.

Açıklama (TR): Hash fonksiyonu H(m), H(x)'ten orijinal mesajı x bulmak hesaplama açısından imkansızdır. Sabit boyutta mesaj özeti üretir ve tek yönlüdür. Şifreleme uygun anahtarla tersine çevrilebilir. Hash, gizlilik için değil mesaj bütünlüğü için kullanılır.

Question 18 / Soru 18 [MEDIUM / ORTA]

EN: In digital signatures, what cryptographic operation does the sender perform?

TR: Dijital imzalarda, gönderici hangi kriptografik işlemi gerçekleştirir?

A) EN: Encrypts hash with private key: K-A(H(m))
TR: Hash'i özel anahtarla şifreler: K-A(H(m))

B) EN: Encrypts message with public key: K+A(m)
TR: Mesajı açık anahtarla şifreler: K+A(m)

C) EN: Decrypts hash with public key: K+A(H(m))
TR: Hash'i açık anahtarla deşifreler: K+A(H(m))

D) EN: Encrypts hash with symmetric key: KS(H(m))
TR: Hash'i simetrik anahtarla şifreler: KS(H(m))

E) EN: Hashes the public key: H(K+A)
TR: Açık anahtarı hashler: H(K+A)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): For digital signatures: Alice computes hash H(m), then encrypts it with her private key K-A to create signature: K-A(H(m)). Anyone with her public key can verify by computing K+A(K-A(H(m))) = H(m) and comparing with their own hash.

Açıklama (TR): Dijital imzalar için: Alice hash H(m) hesaplar, sonra özel anahtarı K-A ile şifreler ve imza oluşturur: K-A(H(m)). Açık anahtarına sahip herkes K+A(K-A(H(m))) = H(m) hesaplayarak ve kendi hash'i ile karşılaştırarak doğrulayabilir.

Question 19 / Soru 19 [MEDIUM / ORTA]

EN: What does a Certificate Authority (CA) certify in a digital certificate?

TR: Bir Sertifika Otoritesi (CA) dijital sertifikada neyi onaylar?

A) EN: That a public key belongs to a specific entity

TR: Bir açık anahtarın belirli bir varlığa ait olduğunu

B) EN: That the private key is secure

TR: Özel anahtarın güvenli olduğunu

C) EN: That the encryption algorithm is approved

TR: Şifreleme algoritmasının onaylandığını

D) EN: That the network connection is encrypted

TR: Ağ bağlantısının şifrelendiğini

E) EN: That the message has not been altered

TR: Mesajın değiştirilmediğini

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): A CA certificate binds a public key to a particular entity (person, router, etc.). It contains the entity's info, their public key, and is signed by the CA. Bob gets Alice's certificate, applies CA's public key to verify the CA's signature, extracts Alice's public key.

Açıklama (TR): CA sertifikası, bir açık anahtarı belirli bir varlığa (kişi, router, vb.) bağlar. Varlığın bilgilerini, açık anahtarını içerir ve CA tarafından imzalanır. Bob, Alice'in sertifikasını alır, CA'nın imzasını doğrulamak için CA'nın açık anahtarını uygular, Alice'in açık anahtarını çıkarır.

Question 20 / Soru 20 [MEDIUM / ORTA]

EN: In TLS handshake, what is the purpose of the 'ClientHello' and 'ServerHello' messages?

TR: TLS el sıkışmasında, 'ClientHello' ve 'ServerHello' mesajlarının amacı nedir?

A) EN: To agree on cryptographic algorithms and exchange random numbers

TR: Kriptografik algoritmalarda anlaşmak ve rastgele sayılar değiş tokuş etmek

B) EN: To transfer the actual encrypted data

TR: Gerçek şifreli veriyi aktarmak

C) EN: To verify digital signatures

TR: Dijital imzaları doğrulamak

D) EN: To establish TCP connection

TR: TCP bağlantısı kurmak

E) EN: To exchange public keys

TR: Açık anahtarları değiş tokuş etmek

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In TLS handshake: ClientHello contains client's cipher suite list and random number RB. ServerHello replies with chosen cipher suite, sends random number RS, and its certificate. These establish the cryptographic parameters for the session.

Açıklama (TR): TLS el sıkışmasında: ClientHello, istemcinin şifre paketi listesini ve rastgele sayı RB'yi içerir. ServerHello, seçilen şifre paketi ile yanıt verir, rastgele sayı RS'yi ve sertifikasını gönderir. Bunlar oturum için kriptografik parametreleri belirler.

Question 21 / Soru 21 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is the main advantage of stateful packet filtering over stateless packet filtering?

TR: Durumlu paket filtrelemenin durumsuz paket filtrelemeye göre ana avantajı nedir?

A) EN: Tracks TCP connection status to prevent packets that 'make no sense'

TR: TCP bağlantı durumunu takip ederek 'anlam ifade etmeyen' paketleri engeller

B) EN: Processes packets faster

TR: Paketleri daha hızlı işler

C) EN: Requires less memory

TR: Daha az bellek gerektirir

D) EN: Works on all protocols including UDP

TR: UDP dahil tüm protokollerde çalışır

E) EN: Doesn't need ACL configuration

TR: ACL yapılandırması gerektirmez

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Stateful packet filtering tracks the status of every TCP connection (setup with SYN, teardown with FIN) to determine whether incoming/outgoing packets 'make sense'. It prevents packets like those with ACK bit set when no connection was established. Stateless filtering can admit such nonsensical packets.

Açıklama (TR): Durumlu paket filtreleme, gelen/giden paketlerin 'anlam ifade edip etmediğini' belirlemek için her TCP bağlantısının durumunu (SYN ile kurulum, FIN ile sonlandırma) takip eder. Bağlantı kurulmamışken ACK biti ayarlanmış paketler gibi paketleri engeller. Durumsuz filtreleme bu anlamsız paketleri kabul edebilir.

Question 22 / Soru 22 [MEDIUM / ORTA]

EN: In IPsec, what is the difference between AH (Authentication Header) and ESP (Encapsulating Security Payload)?

TR: IPsec'te, AH (Authentication Header) ile ESP (Encapsulating Security Payload) arasındaki fark nedir?

A) EN: AH provides authentication only; ESP provides both authentication and encryption
TR: AH sadece kimlik doğrulama sağlar; ESP hem kimlik doğrulama hem şifreleme sağlar

B) EN: AH is faster; ESP is more secure
TR: AH daha hızlı; ESP daha güvenli

C) EN: AH works in transport mode; ESP works in tunnel mode
TR: AH transport modunda çalışır; ESP tünel modunda çalışır

D) EN: AH uses symmetric keys; ESP uses public keys
TR: AH simetrik anahtarlar kullanır; ESP açık anahtarlar kullanır

E) EN: AH is mandatory; ESP is optional
TR: AH zorunludur; ESP isteğe bağlıdır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): IPsec AH protocol provides source authentication and data integrity but not confidentiality (no encryption). ESP protocol provides authentication, data integrity, AND confidentiality through encryption. Both can work in transport or tunnel mode.

Açıklama (TR): IPsec AH protokolü kaynak kimlik doğrulaması ve veri bütünlüğü sağlar ancak gizlilik sağlamaz (şifreleme yok). ESP protokolü şifreleme yoluyla kimlik doğrulama, veri bütünlüğü VE gizlilik sağlar. Her ikisi de transport veya tünel modunda çalışabilir.

Question 23 / Soru 23 [MEDIUM / ORTA]

EN: In 802.11 WPA2-PSK, what happens during the 4-way handshake?

TR: 802.11 WPA2-PSK'da, 4 yönlü el sıkışma sırasında ne olur?

A) EN: AP and mobile device establish shared symmetric session key for encryption
TR: AP ve mobil cihaz, şifreleme için paylaşılan simetrik oturum anahtarı oluşturur

B) EN: AP sends the pre-shared key to the device
TR: AP, önceden paylaşılan anahtarı cihaza gönderir

C) EN: Device downloads its IP address from DHCP server
TR: Cihaz, DHCP sunucusundan IP adresini indirir

D) EN: Public keys are exchanged between AP and device
TR: AP ve cihaz arasında açık anahtarlar değiş tokuş edilir

E) EN: CA certificate is verified
TR: CA sertifikası doğrulanır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In WPA2-PSK's 4-way handshake: (1) AP sends nonce, (2) device uses nonce + PSK to generate Pairwise Master Key (PMK) and sends its nonce, (3) AP computes same PMK, generates Group Temporal Key (GTK) and sends it encrypted, (4) device confirms. Result: both sides derive shared symmetric session key for frame encryption.

Açıklama (TR): WPA2-PSK'nın 4 yönlü el sıkışmasında: (1) AP nonce gönderir, (2) cihaz nonce + PSK kullanarak Pairwise Master Key (PMK) üretir ve kendi nonce'ını gönderir, (3) AP aynı PMK'yı hesaplar, Group Temporal Key (GTK) oluşturur ve şifreleyerek gönderir, (4) cihaz onaylar. Sonuç: her iki taraf frame şifrelemesi için paylaşılan simetrik oturum anahtarı türetir.

Question 24 / Soru 24 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is the main purpose of 'nonce' values in authentication protocols?

TR: Kimlik doğrulama protokollerinde 'nonce' değerlerinin ana amacı nedir?

A) EN: To prevent replay attacks by ensuring freshness of messages
TR: Mesajların tazeliğini sağlayarak tekrar saldırılarını önlemek

B) EN: To encrypt the authentication credentials
TR: Kimlik doğrulama kimlik bilgilerini şifrelemek

C) EN: To compress the message size
TR: Mesaj boyutunu sıkıştırmak

D) EN: To hash the password
TR: Parolayı hashlemek

E) EN: To generate public keys
TR: Açık anahtarlar oluşturmak

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): A nonce (number used once) is a random value used to ensure message freshness and prevent replay attacks. Bob sends a nonce R to Alice; Alice must respond with something involving R to prove the response is live and not replayed. Different nonces in each session prevent attackers from reusing old captured messages.

Açıklama (TR): Nonce (bir kez kullanılan sayı), mesaj tazeliğini sağlamak ve tekrar saldırılarını önlemek için kullanılan rastgele bir değerdir. Bob, Alice'e bir nonce R gönderir; Alice, yanıtın canlı olduğunu ve tekrar olmadığını kanıtlamak için R içeren bir şeyle yanıt vermelidir. Her oturumda farklı nonce'lar, saldırganların eski yakalanmış mesajları yeniden kullanmasını önler.

Question 25 / Soru 25 [MEDIUM / ORTA]

EN: In the secure email scenario shown in slides, what keys does Alice use to send an encrypted and signed message to Bob?

TR: Slaytlarda gösterilen güvenli e-posta senaryosunda, Alice, Bob'a şifreli ve imzalı bir mesaj göndermek için hangi anahtarları kullanır?

A) EN: Signs with K-A (her private key), encrypts with K+B (Bob's public key)
TR: K-A (kendi özel anahtarı) ile imzalar, K+B (Bob'un açık anahtarı) ile şifreler

B) EN: Signs with K+A (her public key), encrypts with K-B (Bob's private key)
TR: K+A (kendi açık anahtarı) ile imzalar, K-B (Bob'un özel anahtarı) ile şifreler

C) EN: Signs with K+B, encrypts with K-A
TR: K+B ile imzalar, K-A ile şifreler

D) EN: Uses only symmetric key KS for both
TR: Her ikisi için sadece simetrik anahtar KS kullanır

E) EN: Signs with KS, encrypts with K+B
TR: KS ile imzalar, K+B ile şifreler

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): For secure email: Alice signs hash of message with her private key K-A (provides authentication and integrity), then encrypts the entire package using Bob's public key K+B (provides confidentiality). Bob decrypts with his K-B and verifies signature using Alice's K+A.

Açıklama (TR): Güvenli e-posta için: Alice mesajın hash'ini özel anahtarı K-A ile imzalar (kimlik doğrulama ve bütünlük sağlar), ardından tüm paketi Bob'un açık anahtarı K+B kullanarak şifreler (gizlilik sağlar). Bob, K-B ile deşifreler ve Alice'in K+A'sını kullanarak imzayı doğrular.

Question 26 / Soru 26 [MEDIUM / ORTA]

EN: In Diffie-Hellman, how do Alice and Bob derive the same shared secret without explicitly exchanging it?

TR: Diffie-Hellman'da, Alice ve Bob açıkça değiş tokuş etmeden aynı paylaşılan gizli anahtarı nasıl türetirler?

A) EN: Alice computes (K+B)^SA mod p, Bob computes (K+A)^SB mod p - both equal
TR: Alice (K+B)^SA mod p hesaplar, Bob (K+A)^SB mod p hesaplar - her ikisi eşit

B) EN: They exchange their private keys SA and SB over encrypted channel
TR: Özel anahtarlarını SA ve SB'yi şifrelenmiş kanal üzerinden değiş tokuş ederler

C) EN: The CA generates and distributes the shared secret
TR: CA paylaşılan gizli anahtarı üretir ve dağıtır

D) EN: They use RSA to encrypt the shared secret
TR: Paylaşılan gizli anahtarı şifrelemek için RSA kullanırlar

E) EN: Bob sends his shared secret encrypted with Alice's public key

TR: Bob paylaşılan gizli anahtarını Alice'in açık anahtarıyla şifreleyerek gönderir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In DH: Alice computes (K+B)^SA mod p = (g^SB)^SA mod p = g^(SA×SB) mod p. Bob computes (K+A)^SB mod p = (g^SA)^SB mod p = g^(SB×SA) mod p. Both compute the same value g^(SA×SB) mod p without ever exchanging SA or SB!

Açıklama (TR): DH'de: Alice (K+B)^SA mod p = (g^SB)^SA mod p = g^(SA×SB) mod p hesaplar. Bob (K+A)^SB mod p = (g^SA)^SB mod p = g^(SB×SA) mod p hesaplar. Her ikisi de SA veya SB'yi hiç değiş tokuş etmeden aynı g^(SA×SB) mod p değerini hesaplar!

Question 27 / Soru 27 [MEDIUM / ORTA]

EN: What property of a good cryptographic hash function does the Internet checksum violate?

TR: İyi bir kriptografik hash fonksiyonunun hangi özelliğini İnternet checksum ihlal eder?

A) EN: Given a hash value, it's easy to find another message with same hash (collision resistance)

TR: Bir hash değeri verildiğinde, aynı hash'e sahip başka bir mesaj bulmak kolay (çarpışma direnci)

B) EN: It doesn't produce fixed-length output

TR: Sabit uzunlukta çıktı üretmez

C) EN: It's not many-to-one

TR: Çoktan-bire değildir

D) EN: It requires a secret key

TR: Gizli anahtar gerektirir

E) EN: It's too slow to compute

TR: Hesaplamak için çok yavaş

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Internet checksum example from slides: 'I O U 9 0 0 . 1 9 B O B' and 'I O U 1 0 0 . 9 9 B O B' produce identical checksums B2 C1 D2 AC. This violates collision resistance - given one message/hash pair, easy to find another message with same hash. Good crypto hash should make this computationally infeasible.

Açıklama (TR): Slaytlardan İnternet checksum örneği: 'I O U 9 0 0 . 1 9 B O B' ve 'I O U 1 0 0 . 9 9 B O B' aynı checksum'ları B2 C1 D2 AC üretir. Bu çarpışma direncini ihlal eder - bir mesaj/hash çifti verildiğinde, aynı hash'e sahip başka bir mesaj bulmak kolay. İyi kriptografik hash bunu hesaplama açısından imkansız kılmalıdır.

Question 28 / Soru 28 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is the 'pizza prank' scenario illustrating about public key certificates?

TR: 'Pizza şakası' senaryosu açık anahtar sertifikaları hakkında neyi gösteriyor?

A) EN: Need for trusted CA to bind public keys to entities - prevents impersonation

TR: Açık anahtarları varlıklara bağlamak için güvenilir CA'ya ihtiyaç - kimliğe bürünmeyi önler

B) EN: Pizza stores should not accept digital signatures

TR: Pizza dükkanları dijital imzaları kabul etmemeli

C) EN: Bob's private key was compromised

TR: Bob'un özel anahtarı ele geçirildi

D) EN: Email is not a secure communication channel

TR: E-posta güvenli bir iletişim kanalı değildir

E) EN: RSA encryption is vulnerable to attacks

TR: RSA şifrelemesi saldırılara karşı savunmasız

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Pizza prank: Trudy signs order with her private key but claims her public key is Bob's. Pizza store verifies signature and delivers to Bob. Problem: No trusted CA to verify that the public key actually belongs to Bob. This shows why we need Certificate Authorities to bind public keys to specific entities.

Açıklama (TR): Pizza şakası: Trudy siparişi kendi özel anahtarıyla imzalar ama açık anahtarının Bob'un olduğunu iddia eder. Pizza dükkanı imzayı doğrular ve Bob'a teslim eder. Sorun: Açık anahtarın gerçekten Bob'a ait olduğunu doğrulayacak güvenilir CA yok. Bu, açık anahtarları belirli varlıklara bağlamak için Sertifika Otoritelerine neden ihtiyacımız olduğunu gösterir.

Question 29 / Soru 29 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is a Message Authentication Code (MAC) and how does it differ from a digital signature?

TR: Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu (MAC) nedir ve dijital imzadan nasıl farklıdır?

A) EN: MAC uses shared secret key; digital signature uses public/private key pair

TR: MAC paylaşılan gizli anahtar kullanır; dijital imza açık/özel anahtar çifti kullanır

B) EN: MAC is reversible; digital signature is not

TR: MAC tersine çevrilebilir; dijital imza değildir

C) EN: MAC provides confidentiality; digital signature doesn't

TR: MAC gizlilik sağlar; dijital imza sağlamaz

D) EN: MAC is faster but less secure

TR: MAC daha hızlıdır ama daha az güvenli

E) EN: MAC works only with symmetric encryption

TR: MAC sadece simetrik şifreleme ile çalışır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): MAC (like HMAC) uses a shared secret key between sender and receiver to create authentication tag. Only those with the key can verify. Digital signature uses sender's private key to sign - anyone with public key can verify. MAC provides authentication but not non-repudiation (both parties have same key).

Açıklama (TR): MAC (HMAC gibi), gönderici ve alıcı arasında kimlik doğrulama etiketi oluşturmak için paylaşılan gizli anahtar kullanır. Sadece anahtara sahip olanlar doğrulayabilir. Dijital imza, imzalamak için göndericinin özel anahtarını kullanır - açık anahtara sahip herkes doğrulayabilir. MAC kimlik doğrulama sağlar ama inkar edilemezlik sağlamaz (her iki taraf da aynı anahtara sahip).

Question 30 / Soru 30 [MEDIUM / ORTA]

EN: In authentication protocol ap5.0, what vulnerability allows the man-in-the-middle attack?

TR: Kimlik doğrulama protokolü ap5.0'da, ortadaki adam saldırısına hangi güvenlik açığı izin verir?

A) EN: No verification that the received public key actually belongs to claimed entity

TR: Alınan açık anahtarın gerçekten iddia edilen varlığa ait olduğunun doğrulanmaması

B) EN: The nonce value is too short

TR: Nonce değeri çok kısa

C) EN: Symmetric encryption is not used

TR: Simetrik şifreleme kullanılmıyor

D) EN: The protocol doesn't use timestamps

TR: Protokol zaman damgası kullanmıyor

E) EN: Private keys are transmitted in plaintext

TR: Özel anahtarlar düz metin olarak iletiliyor

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In ap5.0 man-in-the-middle: Trudy intercepts 'send me your public key' from Bob, sends her own public key claiming to be Alice. Bob uses Trudy's key thinking it's Alice's. Trudy can decrypt, read, and re-encrypt messages. Solution: use certified public keys from trusted CA so Bob can verify the key truly belongs to Alice.

Açıklama (TR): ap5.0 ortadaki adam saldırısında: Trudy, Bob'dan gelen 'bana açık anahtarını gönder' mesajını yakalar, Alice olduğunu iddia ederek kendi açık anahtarını gönderir. Bob, Trudy'nin anahtarını Alice'in anahtarı sanarak kullanır. Trudy mesajları deşifre edebilir, okuyabilir ve yeniden

şifreleyebilir. Çözüm: Bob'un anahtarın gerçekten Alice'e ait olduğunu doğrulayabilmesi için güvenilir CA'dan sertifikalı açık anahtarlar kullanmak.

Question 31 / Soru 31 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is the purpose of HMAC (Hash-based Message Authentication Code)?

TR: HMAC'in (Hash tabanlı Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu) amacı nedir?

A) EN: Provides message integrity and authentication using shared key and hash function

TR: Paylaşılan anahtar ve hash fonksiyonu kullanarak mesaj bütünlüğü ve kimlik doğrulama sağlar

B) EN: Encrypts messages for confidentiality

TR: Gizlilik için mesajları şifreler

C) EN: Generates random encryption keys

TR: Rastgele şifreleme anahtarları üretir

D) EN: Compresses data before transmission

TR: İletimden önce veriyi sıkıştırır

E) EN: Manages certificate revocation lists

TR: Sertifika iptal listelerini yönetir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): HMAC uses SHA (256 or 384) cryptographic hash function with a shared secret key. It computes authentication tag = H(K ⊕ opad || H(K ⊕ ipad || message)). Provides both message integrity (detects tampering) and authentication (proves sender knows the key). Used in TLS, IPsec, etc.

Açıklama (TR): HMAC, paylaşılan gizli anahtar ile SHA (256 veya 384) kriptografik hash fonksiyonu kullanır. Kimlik doğrulama etiketi = H(K ⊕ opad || H(K ⊕ ipad || mesaj)) hesaplar. Hem mesaj bütünlüğü (kurcalamayı tespit eder) hem de kimlik doğrulama (göndericinin anahtarı bildiğini kanıtlar) sağlar. TLS, IPsec vb.'de kullanılır.

Question 32 / Soru 32 [MEDIUM / ORTA]

EN: Why does authentication protocol ap2.0 (sending IP address) fail?

TR: Kimlik doğrulama protokolü ap2.0 (IP adresi gönderme) neden başarısız olur?

A) EN: Trudy can spoof Alice's IP address in packet source field

TR: Trudy, paket kaynak alanında Alice'in IP adresini taklit edebilir

B) EN: IP addresses are not unique

TR: IP adresleri benzersiz değildir

C) EN: Bob cannot read IP addresses

TR: Bob IP adreslerini okuyamaz

D) EN: The protocol uses TCP instead of UDP

TR: Protokol UDP yerine TCP kullanır

E) EN: IP addresses expire too quickly

TR: IP adresleri çok hızlı sona erer

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Protocol ap2.0: Alice says 'I am Alice' in packet with her source IP. Fails because Trudy can create a packet 'spoofing' Alice's IP address - she simply puts Alice's IP in the source address field. IP address alone is not sufficient authentication.

Açıklama (TR): Protokol ap2.0: Alice paketinde 'Ben Alice'im' der ve kaynak IP'sini ekler. Başarısız olur çünkü Trudy Alice'in IP adresini 'taklit eden' bir paket oluşturabilir - basitçe Alice'in IP'sini kaynak adres alanına koyar. IP adresi tek başına yeterli kimlik doğrulama değildir.

Question 33 / Soru 33 [MEDIUM / ORTA]

EN: In the context of certificate chains, what is the role of a Root CA?

TR: Sertifika zincirleri bağlamında, Root CA'nın rolü nedir?

A) EN: Top-level trusted authority whose certificate is self-signed and pre-installed in browsers

TR: Üst düzey güvenilir otorite, sertifikası kendi imzalıdır ve tarayıcılarda önceden yüklüdür

B) EN: Issues certificates directly to all end users

TR: Tüm son kullanıcılara doğrudan sertifika verir

C) EN: Stores all encryption keys in a central database

TR: Tüm şifreleme anahtarlarını merkezi bir veritabanında saklar

D) EN: Monitors network traffic for security threats

TR: Güvenlik tehditleri için ağ trafiğini izler

E) EN: Generates random numbers for cryptographic operations

TR: Kriptografik işlemler için rastgele sayılar üretir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Root CA is the top-level Certificate Authority in the trust hierarchy. Its certificate is self-signed (signed with its own private key) and comes pre-installed in operating systems and browsers. It issues certificates to intermediate CAs, who then issue certificates to entities. Trust chain: entity cert → intermediate CA cert → Root CA cert (trusted).

Açıklama (TR): Root CA, güven hiyerarşisindeki en üst düzey Sertifika Otoritesidir. Sertifikası kendi imzalıdır (kendi özel anahtarıyla imzalanmıştır) ve işletim sistemleri ve tarayıcılarda önceden

yüklenmiş olarak gelir. Ara CA'lara sertifika verir, onlar da varlıklara sertifika verir. Güven zinciri: varlık sertifikası → ara CA sertifikası → Root CA sertifikası (güvenilir).

Question 34 / Soru 34 [MEDIUM / ORTA]

EN: What is the main security improvement of WPA2 over WEP?

TR: WPA2'nin WEP'e göre ana güvenlik gelişmesi nedir?

A) EN: Uses AES encryption with stronger keys and better key management (CCMP)

TR: Daha güçlü anahtarlar ve daha iyi anahtar yönetimi ile AES şifrelemesi kullanır (CCMP)

B) EN: Uses shorter passwords for easier memorization

TR: Daha kolay ezberlenebilmesi için daha kısa parolalar kullanır

C) EN: Removes all encryption for better performance

TR: Daha iyi performans için tüm şifrelemeyi kaldırır

D) EN: Works only with 5GHz frequencies

TR: Sadece 5GHz frekanslarıyla çalışır

E) EN: Requires hardware replacement

TR: Donanım değişimi gerektirir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): WEP was the original WiFi security but had serious vulnerabilities (weak RC4 encryption, reused IVs). WPA2 uses AES encryption with CCMP (Counter Mode with CBC-MAC Protocol), providing much stronger encryption, better key management (4-way handshake), and protection against replay attacks. WPA2 has been the standard since 2004.

Açıklama (TR): WEP orijinal WiFi güvenliğiydi ancak ciddi güvenlik açıkları vardı (zayıf RC4 şifrelemesi, yeniden kullanılan IV'ler). WPA2, CCMP (CBC-MAC Protokolü ile Sayaç Modu) ile AES şifrelemesi kullanır, çok daha güçlü şifreleme, daha iyi anahtar yönetimi (4 yönlü el sıkışma) ve tekrar saldırılarına karşı koruma sağlar. WPA2, 2004'ten beri standarttır.

Question 35 / Soru 35 [MEDIUM / ORTA]

EN: What advantage does WPA2-Enterprise have over WPA2-PSK (Personal)?

TR: WPA2-Enterprise'ın WPA2-PSK (Kişisel) üzerinde hangi avantajı vardır?

A) EN: Per-user authentication via RADIUS server with individual credentials

TR: Bireysel kimlik bilgileriyle RADIUS sunucusu aracılığıyla kullanıcı başına kimlik doğrulama

B) EN: Faster connection speed

TR: Daha hızlı bağlantı hızı

C) EN: Lower cost implementation

TR: Daha düşük maliyetli uygulama

D) EN: Works without access point

TR: Erişim noktası olmadan çalışır

E) EN: Requires no configuration

TR: Yapılandırma gerektirmez

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): WPA2-PSK (Personal): Same pre-shared password for all devices, simple but less secure for enterprises. WPA2-Enterprise: Each user has individual credentials (password/certificate), authenticated via RADIUS server using EAP protocols (EAP-TLS, EAP-TTLS). Provides better security, accountability, centralized management, and ability to revoke individual access.

Açıklama (TR): WPA2-PSK (Kişisel): Tüm cihazlar için aynı önceden paylaşılan parola, basit ama kurumlar için daha az güvenli. WPA2-Enterprise: Her kullanıcının bireysel kimlik bilgileri (parola/sertifika) vardır, EAP protokolleri (EAP-TLS, EAP-TTLS) kullanılarak RADIUS sunucusu aracılığıyla kimlik doğrulanır. Daha iyi güvenlik, hesap verebilirlik, merkezi yönetim ve bireysel erişimi iptal etme yeteneği sağlar.

SECTION 3: HARD QUESTIONS / ZOR SORULAR (36-50)

Question 36 / Soru 36 [HARD / ZOR]

EN: In the TLS 1.3 handshake shown in slides, after ClientHello and ServerHello, what does the client use to derive the Pre-Master Secret (PMS)?

TR: Slaytlarda gösterilen TLS 1.3 el sıkışmasında, ClientHello ve ServerHello'dan sonra, istemci Pre-Master Secret (PMS) türetmek için ne kullanır?

A) EN: Encrypts a random value with server's public key from certificate

TR: Sertifikadan sunucunun açık anahtarı ile rastgele bir değeri şifreler

B) EN: Uses Diffie-Hellman key exchange parameters

TR: Diffie-Hellman anahtar değişim parametrelerini kullanır

C) EN: Hashes the ClientHello and ServerHello messages

TR: ClientHello ve ServerHello mesajlarını hashler

D) EN: Receives it encrypted from the server

TR: Sunucudan şifrelenmiş olarak alır

E) EN: Generates it from the session ID

TR: Oturum kimliğinden türetir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In TLS 1.3 handshake: After receiving server's certificate, client generates random Pre-Master Secret (PMS), encrypts it with server's public key (from certificate), and sends to server. Both sides then derive Master Secret (MS) using MS = f(PMS, RB, RS) where RB and RS are the random numbers exchanged earlier.

Açıklama (TR): TLS 1.3 el sıkışmasında: Sunucunun sertifikasını aldıktan sonra, istemci rastgele Pre-Master Secret (PMS) üretir, sunucunun açık anahtarı ile (sertifikadan) şifreler ve sunucuya gönderir. Sonra her iki taraf da MS = f(PMS, RB, RS) kullanarak Master Secret (MS) türetir; burada RB ve RS daha önce değiş tokuş edilen rastgele sayılardır.

Question 37 / Soru 37 [HARD / ZOR]

EN: Looking at the Access Control List (ACL) table in the slides with source 222.22/16, which rule allows internal users to make outbound web requests?

TR: Slaytlardaki 222.22/16 kaynaklı Erişim Kontrol Listesi (ACL) tablosuna bakıldığında, hangi kural iç kullanıcıların dışarıya web istekleri yapmasına izin verir?

A) EN: allow 222.22/16 to outside, TCP, source port >1023, dest port 80

TR: 222.22/16'dan dışarıya izin ver, TCP, kaynak port >1023, hedef port 80

B) EN: allow outside to 222.22/16, TCP, source port 80, dest port >1023, ACK

TR: Dışarıdan 222.22/16'ya izin ver, TCP, kaynak port 80, hedef port >1023, ACK

C) EN: allow 222.22/16 to outside, UDP, source port >1023, dest port 53

TR: 222.22/16'dan dışarıya izin ver, UDP, kaynak port >1023, hedef port 53

D) EN: deny all

TR: hepsini reddet

E) EN: allow any to any, TCP, port 80

TR: herhangi birinden herhangi birine izin ver, TCP, port 80

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): The ACL rule 'allow 222.22/16 to outside of 222.22/16, TCP, source port >1023, dest port 80' allows internal users (source 222.22/16) to initiate HTTP connections (dest port 80) to external servers using ephemeral source ports (>1023). The corresponding return traffic is allowed by the ACK rule.

Açıklama (TR): ACL kuralı 'allow 222.22/16 to outside of 222.22/16, TCP, source port >1023, dest port 80', iç kullanıcıların (kaynak 222.22/16) geçici kaynak portları (>1023) kullanarak dış sunuculara HTTP bağlantıları (hedef port 80) başlatmasına izin verir. Karşılık gelen dönüş trafiği ACK kuralı tarafından izin verilir.

Question 38 / Soru 38 [HARD / ZOR]

EN: In IPsec tunnel mode, what is the main difference compared to transport mode in terms of IP headers?

TR: IPsec tünel modunda, IP başlıkları açısından transport moduna kıyasla temel fark nedir?

A) EN: Tunnel mode encrypts entire original IP datagram and adds new outer IP header

TR: Tünel modu tüm orijinal IP datagramını şifreler ve yeni dış IP başlığı ekler

B) EN: Transport mode encrypts both headers, tunnel mode only payload

TR: Transport modu her iki başlığı da şifreler, tünel modu sadece yükü şifreler

C) EN: Tunnel mode uses UDP encapsulation, transport mode uses TCP

TR: Tünel modu UDP kapsülleme kullanır, transport modu TCP kullanır

D) EN: Transport mode requires CA certificates, tunnel mode doesn't

TR: Transport modu CA sertifikaları gerektirir, tünel modu gerektirmez

E) EN: Tunnel mode works only with IPv6, transport with IPv4

TR: Tünel modu sadece IPv6 ile çalışır, transport IPv4 ile

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In IPsec: Transport mode encrypts only the payload, keeping original IP header visible. Tunnel mode encrypts the ENTIRE original IP datagram (header + payload) and adds a new outer IP header for routing. Tunnel mode is typically used for VPNs between security gateways, hiding internal network topology.

Açıklama (TR): IPsec'te: Transport modu sadece yükü şifreler, orijinal IP başlığını görünür tutar. Tünel modu TÜM orijinal IP datagramını (başlık + yük) şifreler ve yönlendirme için yeni bir dış IP başlığı ekler. Tünel modu genellikle güvenlik ağ geçitleri arasındaki VPN'ler için kullanılır ve iç ağ topolojisini gizler.

Question 39 / Soru 39 [HARD / ZOR]

EN: In the 5G authentication protocol shown in slides, which entity performs the final authentication comparison (XRES vs XRESC)?

TR: Slaytlarda gösterilen 5G kimlik doğrulama protokolünde, hangi varlık nihai kimlik doğrulama karşılaştırmasını yapar (XRES vs XRESC)?

A) EN: Home AUSF (Authentication Server Function)
TR: Ana AUSF (Kimlik Doğrulama Sunucusu Fonksiyonu)

B) EN: Visited AMF (Access and Mobility Management Function)
TR: Ziyaret edilen AMF (Erişim ve Hareketlilik Yönetimi Fonksiyonu)

C) EN: User Equipment (UE)
TR: Kullanıcı Ekipmanı (UE)

D) EN: Home UDM (Unified Data Management)
TR: Ana UDM (Birleşik Veri Yönetimi)

E) EN: gNB (5G Base Station)
TR: gNB (5G Baz İstasyonu)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In 5G authentication: Home AUSF (not the visited AMF as in 4G) makes the authentication comparison. AUSF computes XRESC from UE's response and compares with XRES it computed earlier. On success, AUSF generates anchor key and sends to visited AMF. This prevents visited network from learning sensitive authentication data.

Açıklama (TR): 5G kimlik doğrulamasında: Ana AUSF (4G'deki gibi ziyaret edilen AMF değil) kimlik doğrulama karşılaştırmasını yapar. AUSF, UE'nin yanıtından XRESC hesaplar ve daha önce hesapladığı XRES ile karşılaştırır. Başarı durumunda, AUSF çapa anahtarı oluşturur ve ziyaret edilen AMF'ye gönderir. Bu, ziyaret edilen ağın hassas kimlik doğrulama verilerini öğrenmesini önler.

Question 40 / Soru 40 [HARD / ZOR]

EN: In ap5.0 (fifth authentication protocol attempt shown in slides), what prevents the playback attack that was possible in earlier versions?

TR: Slaytlarda gösterilen ap5.0'da (beşinci kimlik doğrulama protokolü denemesi), daha önceki versiyonlarda mümkün olan tekrar saldırısını ne önler?

A) EN: Alice encrypts nonce R with shared secret key

TR: Alice nonce R'yi paylaşılan gizli anahtarla şifreler

B) EN: Bob uses a timestamp instead of nonce

TR: Bob nonce yerine zaman damgası kullanır

C) EN: Alice signs the message with her private key

TR: Alice mesajı özel anahtarıyla imzalar

D) EN: Bob's nonce is hashed before sending

TR: Bob'un nonce'ı göndermeden önce hashlenir

E) EN: Messages are sent in random order

TR: Mesajlar rastgele sırada gönderilir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): ap5.0 requires shared symmetric key. Bob sends nonce R, Alice encrypts it with shared secret key KA-B and sends back KA-B(R). Bob decrypts to verify. This prevents playback because attacker can't create valid KA-B(R) without knowing the shared key. Earlier versions using only public key were vulnerable to playback attacks.

Açıklama (TR): ap5.0, paylaşılan simetrik anahtar gerektirir. Bob nonce R gönderir, Alice onu paylaşılan gizli anahtar KA-B ile şifreler ve KA-B(R)'yi geri gönderir. Bob doğrulamak için deşifreler. Bu tekrar saldırısını önler çünkü saldırgan paylaşılan anahtarı bilmeden geçerli KA-B(R) oluşturamaz. Sadece açık anahtar kullanan önceki versiyonlar tekrar saldırılarına karşı savunmasızdı.

Question 41 / Soru 41 [HARD / ZOR]

EN: According to the stateless packet filtering examples in slides, which firewall rule blocks external clients from making TCP connections with internal clients while allowing internal clients to connect outside?

TR: Slaytlardaki durumsuz paket filtreleme örneklerine göre, hangi firewall kuralı dış istemcilerin iç istemcilerle TCP bağlantısı kurmasını engeller ancak iç istemcilerin dışarıya bağlanmasına izin verir?

A) EN: Block inbound TCP segments with ACK=0

TR: ACK=0 olan gelen TCP segmentlerini engelle

B) EN: Block all TCP segments with SYN=1

TR: SYN=1 olan tüm TCP segmentlerini engelle

C) EN: Allow only TCP segments with ACK=1

TR: Sadece ACK=1 olan TCP segmentlerine izin ver

D) EN: Block outbound TCP segments with SYN=1

TR: SYN=1 olan giden TCP segmentlerini engelle

E) EN: Allow TCP only on port 80

TR: Sadece port 80'de TCP'ye izin ver

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Blocking inbound TCP segments with ACK=0 prevents external clients from initiating TCP connections (SYN packets have ACK=0). Internal clients can still initiate connections outbound (their SYN goes out), and the returning SYN-ACK and subsequent packets (ACK=1) are allowed in.

Açıklama (TR): ACK=0 olan gelen TCP segmentlerini engellemek, dış istemcilerin TCP bağlantıları başlatmasını önler (SYN paketleri ACK=0'a sahiptir). İç istemciler hala dışarıya bağlantı başlatabilir (SYN'leri dışarı çıkar) ve dönen SYN-ACK ve sonraki paketler (ACK=1) içeri alınır.

Question 42 / Soru 42 [HARD / ZOR]

EN: In EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol - Tunneled TLS) shown for 802.1x, what is the purpose of the TLS tunnel established in Phase 1?

TR: 802.1x için gösterilen EAP-TTLS'de (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü - Tünelli TLS), Faz 1'de kurulan TLS tünelinin amacı nedir?

A) EN: To securely transmit user credentials to authentication server without eavesdropping

TR: Kullanıcı kimlik bilgilerini dinleme olmadan kimlik doğrulama sunucusuna güvenli şekilde iletmek

B) EN: To encrypt all data frames after association

TR: İlişkilendirmeden sonra tüm veri frame'lerini şifrelemek

C) EN: To verify the AP's certificate

TR: AP'nin sertifikasını doğrulamak

D) EN: To generate the pre-shared key

TR: Önceden paylaşılan anahtarı oluşturmak

E) EN: To establish the WiFi connection

TR: WiFi bağlantısını kurmak

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In EAP-TTLS Phase 1: Mobile device and authentication server establish a TLS tunnel (after server proves identity via certificate). Phase 2: Mobile device then securely sends its credentials through this encrypted tunnel to the authentication server. This prevents eavesdropping on credentials and ensures only legitimate authentication server can see them.

Açıklama (TR): EAP-TTLS Faz 1'de: Mobil cihaz ve kimlik doğrulama sunucusu bir TLS tüneli kurar (sunucu kimliğini sertifika ile kanıtladıktan sonra). Faz 2: Mobil cihaz daha sonra kimlik bilgilerini bu şifrelenmiş tünel aracılığıyla güvenli bir şekilde kimlik doğrulama sunucusuna gönderir. Bu, kimlik bilgilerinin dinlenmesini önler ve sadece meşru kimlik doğrulama sunucusunun bunları görebilmesini sağlar.

Question 43 / Soru 43 [HARD / ZOR]

EN: In the RSA algorithm, if e=3 and φ(n)=20, what is the value of d (decryption exponent)?

TR: RSA algoritmasında, eğer e=3 ve φ(n)=20 ise, d'nin (deşifreleme üssü) değeri nedir?

A) EN: d=7 (since 3×7 mod 20 = 1)
TR: d=7 (çünkü 3×7 mod 20 = 1)

B) EN: d=3 (since 3×3 mod 20 = 1)
TR: d=3 (çünkü 3×3 mod 20 = 1)

C) EN: d=13 (since 3×13 mod 20 = 1)
TR: d=13 (çünkü 3×13 mod 20 = 1)

D) EN: d=17 (since 3×17 mod 20 = 1)
TR: d=17 (çünkü 3×17 mod 20 = 1)

E) EN: No valid d exists (gcd(3,20) ≠ 1)
TR: Geçerli d yok (gcd(3,20) ≠ 1)

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): d must satisfy: e×d mod φ(n) = 1. So 3×d mod 20 = 1. We need the modular multiplicative inverse of 3 modulo 20. Testing: 3×7=21=20+1, so 21 mod 20 = 1. Therefore d=7. Verification: gcd(3,20)=1 (3 and 20 are coprime), so inverse exists.

Açıklama (TR): d şu koşulu sağlamalıdır: e×d mod φ(n) = 1. Yani 3×d mod 20 = 1. 3'ün modulo 20'deki modüler çarpımsal tersine ihtiyacımız var. Test: 3×7=21=20+1, yani 21 mod 20 = 1. Bu nedenle d=7. Doğrulama: gcd(3,20)=1 (3 ve 20 aralarında asal), bu yüzden ters mevcut.

Question 44 / Soru 44 [HARD / ZOR]

EN: What specific vulnerability does IPsec's sequence numbering mechanism (part of AH and ESP) protect against?

TR: IPsec'in sıra numaralandırma mekanizması (AH ve ESP'nin bir parçası) hangi spesifik güvenlik açığına karşı koruma sağlar?

A) EN: Replay attacks
TR: Tekrar saldırıları (Replay attacks)

B) EN: Man-in-the-middle attacks
TR: Ortadaki adam saldırıları

C) EN: Brute force attacks
TR: Kaba kuvvet saldırıları

D) EN: DDoS attacks

TR: DDoS saldırıları

E) EN: SQL injection attacks

TR: SQL enjeksiyon saldırıları

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): IPsec's sequence numbering in both AH and ESP headers protects against replay attacks. Each packet gets an incrementing sequence number. The receiver maintains a sliding window and rejects packets with sequence numbers outside the window or that have been seen before, preventing attackers from capturing and replaying old packets.

Açıklama (TR): IPsec'in hem AH hem de ESP başlıklarındaki sıra numaralandırması tekrar saldırılarına karşı koruma sağlar. Her paket artan bir sıra numarası alır. Alıcı, kayan bir pencere tutar ve pencerenin dışındaki veya daha önce görülmüş sıra numaralarına sahip paketleri reddeder, böylece saldırganların eski paketleri yakalayıp tekrar göndermesini önler.

Question 45 / Soru 45 [HARD / ZOR]

EN: In the context of the application gateway firewall shown in slides, why must router filters block all telnet connections NOT originating from the gateway?

TR: Slaytlarda gösterilen uygulama ağ geçidi firewall'ı bağlamında, yönlendirici filtreleri neden ağ geçidinden kaynaklanMAYAN tüm telnet bağlantılarını engellemek zorundadır?

A) EN: To ensure all telnet connections go through gateway where authentication/authorization is enforced

TR: Tüm telnet bağlantılarının kimlik doğrulama/yetkilendirmenin uygulandığı ağ geçidinden geçmesini sağlamak için

B) EN: To prevent bandwidth congestion

TR: Bant genişliği tıkanıklığını önlemek için

C) EN: Because telnet uses unencrypted protocol

TR: Telnet şifrelenmemiş protokol kullandığı için

D) EN: To comply with firewall licensing requirements

TR: Firewall lisans gereksinimlerine uymak için

E) EN: To reduce CPU load on internal servers

TR: İç sunuculardaki CPU yükünü azaltmak için

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Application gateway architecture requires: (1) All telnet users must telnet through gateway, (2) Gateway sets up telnet connection to destination for authorized users only and relays data, (3) Router filters block telnet connections not from gateway. This ensures gateway can enforce

authentication/authorization and inspect application-level data. Direct connections would bypass these controls.

Açıklama (TR): Uygulama ağ geçidi mimarisi şunları gerektirir: (1) Tüm telnet kullanıcıları ağ geçidi üzerinden telnet yapmalıdır, (2) Ağ geçidi sadece yetkili kullanıcılar için hedefe telnet bağlantısı kurar ve veriyi aktarır, (3) Yönlendirici filtreleri ağ geçidinden gelmeyen telnet bağlantılarını engeller. Bu, ağ geçidinin kimlik doğrulama/yetkilendirme uygulayabilmesini ve uygulama seviyesi verileri inceleyebilmesini sağlar. Doğrudan bağlantılar bu kontrolleri atlayacaktır.

Question 46 / Soru 46 [HARD / ZOR]

EN: In Diffie-Hellman, an attacker intercepts K+A = g^SA mod p and K+B = g^SB mod p. Why can't they compute the shared secret g^(SA×SB) mod p?

TR: Diffie-Hellman'da, bir saldırgan K+A = g^SA mod p ve K+B = g^SB mod p'yi yakalar. Neden paylaşılan gizli anahtarı g^(SA×SB) mod p hesaplayamazlar?

A) EN: Discrete logarithm problem - computationally infeasible to find SA from g^SA mod p

TR: Ayrık logaritma problemi - g^SA mod p'den SA'yı bulmak hesaplama açısından imkansız

B) EN: The values are encrypted with AES

TR: Değerler AES ile şifrelenmiştir

C) EN: The prime p is too large to factor

TR: Asal p faktörleştirilmek için çok büyük

D) EN: They need the CA certificate

TR: CA sertifikasına ihtiyaçları var

E) EN: The values are hashed before transmission

TR: Değerler iletimden önce hashlenir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Diffie-Hellman security relies on discrete logarithm problem: given g, p, and g^SA mod p, it's computationally infeasible to find SA (for large p). Attacker has K+A and K+B but cannot extract SA or SB, so cannot compute (K+A)^SB = g^(SA×SB) or (K+B)^SA = g^(SB×SA) without knowing the private exponents.

Açıklama (TR): Diffie-Hellman güvenliği ayrık logaritma problemine dayanır: g, p ve g^SA mod p verildiğinde, SA'yı bulmak (büyük p için) hesaplama açısından imkansızdır. Saldırgan K+A ve K+B'ye sahiptir ancak SA veya SB'yi çıkaramaz, bu yüzden özel üsleri bilmeden (K+A)^SB = g^(SA×SB) veya (K+B)^SA = g^(SB×SA) hesaplayamaz.

Question 47 / Soru 47 [HARD / ZOR]

EN: What is a 'collision' in the context of cryptographic hash functions, and why is collision resistance important?

TR: Kriptografik hash fonksiyonları bağlamında 'çarpışma' nedir ve çarpışma direnci neden önemlidir?

A) EN: Two different messages producing same hash - enables signature forgery and integrity attacks

TR: İki farklı mesaj aynı hash'i üretir - imza sahteciliği ve bütünlük saldırılarını mümkün kılar

B) EN: Two users choosing the same password

TR: İki kullanıcı aynı parolayı seçer

C) EN: Hash function running out of memory

TR: Hash fonksiyonu belleği tükenir

D) EN: Network packets arriving at same time

TR: Ağ paketleri aynı anda gelir

E) EN: Encryption key being reused

TR: Şifreleme anahtarı yeniden kullanılır

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Collision: finding two different messages m1 ≠ m2 where H(m1) = H(m2). If attacker finds collision, they can: (1) Create fraudulent document with same hash as legitimate one, (2) Forge digital signatures - get signature on m1, substitute m2 with same hash. Good hash must be collision-resistant (computationally infeasible to find collisions). MD5 and SHA-1 have known collision attacks.

Açıklama (TR): Çarpışma: H(m1) = H(m2) olacak şekilde iki farklı mesaj m1 ≠ m2 bulmak. Saldırgan çarpışma bulursa: (1) Meşru belgeyle aynı hash'e sahip sahte belge oluşturabilir, (2) Dijital imzaları taklit edebilir - m1 üzerinde imza alır, aynı hash'e sahip m2'yi yerine koyar. İyi hash çarpışma dirençli olmalıdır (çarpışma bulmak hesaplama açısından imkansız). MD5 ve SHA-1'in bilinen çarpışma saldırıları vardır.

Question 48 / Soru 48 [HARD / ZOR]

EN: In TLS, after deriving the Master Secret (MS) from PMS, RB, and RS, how are the actual encryption keys generated?

TR: TLS'de, PMS, RB ve RS'den Master Secret (MS) türetildikten sonra, gerçek şifreleme anahtarları nasıl üretilir?

A) EN: MS is used as input to key derivation function to generate separate keys: client write key, server write key, MAC keys, IVs

TR: MS, ayrı anahtarlar üretmek için anahtar türetme fonksiyonuna girdi olarak kullanılır: istemci yazma anahtarı, sunucu yazma anahtarı, MAC anahtarları, IV'ler

B) EN: MS is directly used as the encryption key for both directions

TR: MS her iki yön için doğrudan şifreleme anahtarı olarak kullanılır

C) EN: Client and server use RSA to exchange new random keys

TR: İstemci ve sunucu yeni rastgele anahtarları değiş tokuş etmek için RSA kullanır

D) EN: MS is hashed to create a single symmetric key

TR: MS tek bir simetrik anahtar oluşturmak için hashlenir

E) EN: MS is sent to CA for key certification

TR: MS anahtar sertifikasyonu için CA'ya gönderilir

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): TLS key derivation: MS = PRF(PMS, 'master secret', RB + RS). Then MS is used in PRF (Pseudo-Random Function) with additional context to derive: (1) client_write_MAC_key, (2) server_write_MAC_key, (3) client_write_key (encryption), (4) server_write_key (encryption), (5) client_write_IV, (6) server_write_IV. Separate keys for each direction and purpose prevent various attacks.

Açıklama (TR): TLS anahtar türetme: MS = PRF(PMS, 'master secret', RB + RS). Sonra MS, ek bağlamla PRF'de (Pseudo-Random Fonksiyon) kullanılarak şunları türetir: (1) client_write_MAC_key, (2) server_write_MAC_key, (3) client_write_key (şifreleme), (4) server_write_key (şifreleme), (5) client_write_IV, (6) server_write_IV. Her yön ve amaç için ayrı anahtarlar çeşitli saldırıları önler.

Question 49 / Soru 49 [HARD / ZOR]

EN: What is the 'birthday attack' in the context of hash functions, and how does it affect required hash output size?

TR: Hash fonksiyonları bağlamında 'doğum günü saldırısı' nedir ve gerekli hash çıktı boyutunu nasıl etkiler?

A) EN: Finding collision requires only ~2^(n/2) attempts for n-bit hash - need 256-bit hash for 128-bit security

TR: Çarpışma bulmak n-bit hash için sadece ~2^(n/2) deneme gerektirir - 128-bit güvenlik için 256-bit hash gerekir

B) EN: Attack that exploits users' birthdays as passwords

TR: Kullanıcıların doğum günlerini parola olarak kullanan saldırı

C) EN: Hash function that uses date/time as input

TR: Tarih/saati girdi olarak kullanan hash fonksiyonu

D) EN: Attack that only works on February 29

TR: Sadece 29 Şubat'ta çalışan saldırı

E) EN: Collision that occurs on hash function's creation date

TR: Hash fonksiyonunun oluşturulma tarihinde gerçekleşen çarpışma

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): Birthday paradox: in group of 23 people, >50% probability two share birthday (365 days). For n-bit hash: instead of 2^n attempts to find preimage, only ~2^(n/2) attempts needed to find collision. This means: 128-bit hash has only 64-bit collision resistance! For 128-bit security level, need 256-bit hash output. This is why SHA-256 and SHA-3 are preferred over shorter hashes.

Açıklama (TR): Doğum günü paradoksu: 23 kişilik grupta, ikisinin doğum gününü paylaşma olasılığı >%50 (365 gün). n-bit hash için: ön görüntü bulmak için 2^n deneme yerine, çarpışma bulmak için sadece ~2^(n/2) deneme gerekir. Bu şu anlama gelir: 128-bit hash'in sadece 64-bit çarpışma direnci vardır! 128-bit güvenlik seviyesi için 256-bit hash çıktısı gerekir. Bu yüzden SHA-256 ve SHA-3, daha kısa hash'lere tercih edilir.

Question 50 / Soru 50 [HARD / ZOR]

EN: In 802.11 security, what is the main vulnerability that allows an attacker to perform a 'deauthentication attack'?

TR: 802.11 güvenliğinde, bir saldırganın 'kimlik doğrulamayı kaldırma saldırısı' gerçekleştirmesine izin veren ana güvenlik açığı nedir?

A) EN: Management frames (including deauth) are unencrypted and unauthenticated in WPA2 - fixed in WPA3 with PMF

TR: Yönetim frame'leri (deauth dahil) WPA2'de şifrelenmemiş ve doğrulanmamış - WPA3'te PMF ile düzeltildi

B) EN: WPA2 uses weak encryption algorithms

TR: WPA2 zayıf şifreleme algoritmaları kullanır

C) EN: Access points don't verify MAC addresses

TR: Erişim noktaları MAC adreslerini doğrulamaz

D) EN: The 4-way handshake is vulnerable

TR: 4 yönlü el sıkışma savunmasız

E) EN: Pre-shared keys are too short

TR: Önceden paylaşılan anahtarlar çok kısa

✓ Correct Answer / Doğru Cevap: A

Explanation (EN): In WPA2, management frames (beacon, probe, authentication, deauthentication, disassociation) are sent unencrypted and unauthenticated. Attacker can forge deauthentication frame with victim's MAC, causing disconnect (DoS). WPA3 introduces PMF (Protected Management Frames / 802.11w) which encrypts and authenticates management frames, preventing such attacks.

Açıklama (TR): WPA2'de, yönetim frame'leri (beacon, probe, authentication, deauthentication, disassociation) şifrelenmemiş ve doğrulanmamış olarak gönderilir. Saldırgan, kurbanın MAC'i ile sahte deauthentication frame'i oluşturabilir ve bağlantının kesilmesine neden olabilir (DoS). WPA3, yönetim frame'lerini şifreleyen ve doğrulayan PMF'yi (Korumalı Yönetim Frame'leri / 802.11w) tanıtır ve bu tür saldırıları önler.

ANSWER KEY / CEVAP ANAHTARI

Section 1 - Easy / Kolay (1-15): 1=A, 2=A, 3=A, 4=A, 5=A, 6=A, 7=A, 8=A, 9=A, 10=A, 11=A, 12=A, 13=A, 14=A, 15=A

Section 2 - Medium / Orta (16-35): 16=A, 17=A, 18=A, 19=A, 20=A, 21=A, 22=A, 23=A, 24=A, 25=A, 26=A, 27=A, 28=A, 29=A, 30=A, 31=A, 32=A, 33=A, 34=A, 35=A

Section 3 - Hard / Zor (36-50): 36=A, 37=A, 38=A, 39=A, 40=A, 41=A, 42=A, 43=A, 44=A, 45=A, 46=A, 47=A, 48=A, 49=A, 50=A

TOPICS COVERED / KAPSANAN KONULAR

✓ Cryptography: DES, AES, RSA, Diffie-Hellman, Symmetric vs Public Key ✓ Hash Functions: MD5, SHA, Properties, Collision Attacks, Birthday Attack ✓ Digital Signatures: Creation, Verification, Message Digest ✓ Authentication: Protocols ap1.0-ap5.0, Nonce, Replay Attacks, MITM ✓ Certificates & PKI: CA, Certificate Chains, Root CA, Trust Model ✓ Message Authentication: MAC, HMAC, Message Integrity ✓ Secure Email: Confidentiality, Authentication, Key Usage ✓ TLS/SSL: Handshake, Cipher Suites, Key Derivation, Master Secret ✓ IPsec: AH vs ESP, Transport vs Tunnel Mode, Sequence Numbers ✓ WiFi Security: WEP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 4-way Handshake, PMF ✓ 802.1X: EAP-TTLS, RADIUS, Enterprise Authentication ✓ 5G Security: AUSF, UDM, Authentication Flow, Anchor Key ✓ Firewalls: Stateless, Stateful, Application Gateway, ACL ✓ IDS: Deep Packet Inspection, Correlation, Attack Detection ✓ Attacks: Cipher-text only, Known-plaintext, Chosen-plaintext, Replay, MITM, Deauth

Good luck with your exam! / Sınavınızda başarılar!